

Álgebra II / Polinômios e Números Complexos

AP1 - Gabarito

Questão 1: (1,0 ponto) Determine o elemento neutro da adição e o simétrico do elemento 3, no anel $A = (\mathbb{R}, \oplus, \odot)$, munido das seguintes operações:

$$a \oplus b = a + b + 2 \quad \text{e} \quad a \odot b = 2ab$$

Solução:

- Seja N o elemento neutro da adição. Então

$$a = a \oplus N = a + N + 2 \implies N + 2 = 0 \implies N = -2$$

- Seja $3'$ o simétrico de 3. Então

$$3 \oplus 3' = N \implies 3 + 3' + 2 = -2 \implies 3' = -7$$

Questão 2: (1,0 ponto) Determine o elemento neutro da multiplicação do anel $A = (\mathbb{R}, \oplus, \odot)$, munido das seguintes operações:

$$a \oplus b = a + b + 2 \quad \text{e} \quad a \odot b = 2ab$$

Solução:

Seja e o elemento neutro da multiplicação. Então

$$a = a \odot e = 2ae \implies a(2e - 1) = 0$$

Como a igualdade vale para qualquer a , então

$$2e - 1 = 0 \implies e = \frac{1}{2}.$$

Questão 3: (1,0 ponto) Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para a afirmação abaixo. Demonstre se julgá-la verdadeira e apresente um contra-exemplo se julgá-la falsa.

”O conjunto dos números ímpares é um subanel dos inteiros.”

Solução: Falsa

Por exemplo, Para $a = 3$ e $b = 1$, $a - b = 2$ não ímpar.

Questão 4: (1,0 ponto) Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para a afirmação abaixo.

Demonstre se julgá-la verdadeira e apresente um contra-exemplo se julgá-la falsa.

”A função $\varphi : \mathbb{Z}_4 \rightarrow \mathbb{Z}_4$ definida por $\varphi(\bar{x}) = \bar{2}x^2$ é um homomorfismo de anéis.”

Solução: Falsa

De fato, não vale a propriedade do produto:

- $\varphi(\bar{x} \cdot \bar{y}) = \bar{2}(\bar{x} \cdot \bar{y})^2 = \bar{2} \cdot \bar{x}^2 \cdot \bar{y}^2$
- $\varphi(\bar{x}) \cdot \varphi(\bar{y}) = \bar{2}\bar{x}^2 \cdot \bar{2}\bar{y}^2 = \bar{4} \cdot \bar{x}^2 \cdot \bar{y}^2 = \bar{0}$

Questão 5: (1,0 ponto) Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para a afirmação abaixo.

Demonstre se julgá-la verdadeira e apresente um contra-exemplo se julgá-la falsa.

” $\mathbb{Z}_5$ é um Domínio de Integridade.”

Solução: Verdadeira

Observe a tabela abaixo:

$\cdot$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

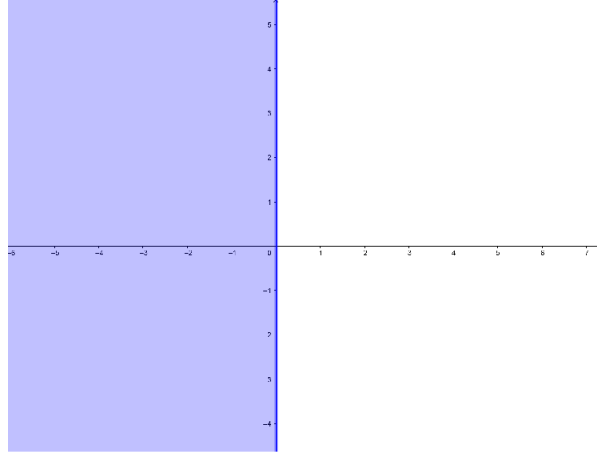
Note que $a \cdot b = \bar{0} \implies a = \bar{0}$ ou $b = \bar{0}$ e, portanto, $\mathbb{Z}_5$ é um Domínio de Integridade.

Questão 6: (1,5 pontos) Determine e esboce a região do plano complexo que corresponde à

desigualdade $\left| \frac{z+1}{z-1} \right| \leq 1$.

Solução: Consideremos $z = x + yi$

$$\begin{aligned} \left| \frac{z+1}{z-1} \right| \leq 1 &\iff |z+1| \leq |z-1| \iff |z+1|^2 \leq |z-1|^2 \iff |(x+1) + yi|^2 \leq |(x-1) + yi|^2 \\ &\iff (x+1)^2 + y^2 \leq (x-1)^2 + y^2 \iff 2x \leq -2x \iff 4x \leq 0 \iff x \leq 0 \end{aligned}$$



Questão 7: (1,0 ponto) Efetue a divisão e simplifique a expressão $\frac{2\sqrt{3} - 2i}{\sqrt{3} + 3i}$.

Solução:

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= z_1 \frac{\overline{z_2}}{|z_2|^2} = (2\sqrt{3} - 2i) \left(\frac{\sqrt{3}}{12} - \frac{1}{4}i \right) \\ &= \left(2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{12} - (-2) \cdot \left(\frac{-1}{4} \right) \right) + \left(2\sqrt{3} \cdot \left(\frac{-1}{4} \right) + (-2) \cdot \frac{\sqrt{3}}{12} \right) i = -\frac{2\sqrt{3}}{3}i \end{aligned}$$

Questão 8: (2,5 pontos) Determine as raízes da equação $x^4 + 16i = 0$ na forma polar e esboce o polígono cujos vértices representam essas raízes.

Solução: Note inicialmente que

$$x^4 + 16i = 0 \iff x = \sqrt[4]{-16i}$$

Escrevendo $-16i$ na Forma Polar, temos:

$$-16i = 16 \left(\cos \left(\frac{3\pi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{3\pi}{2} \right) \right)$$

e, portanto,

$$\sqrt[4]{-16i} = \sqrt[4]{16} \left(\cos \left(\frac{\frac{3\pi}{2} + 2k\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{\frac{3\pi}{2} + 2k\pi}{4} \right) \right) = 2 \left(\cos \left(\frac{3\pi}{8} + \frac{k\pi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{3\pi}{8} + \frac{k\pi}{2} \right) \right)$$

com $k = 0, 1, 2, 3$.

Logo, as raízes da equação são dadas por:

- $k = 0$: $2 \left(\cos \left(\frac{3\pi}{8} \right) + i \sin \left(\frac{3\pi}{8} \right) \right)$

- $k = 1$: $2 \left(\cos \left(\frac{7\pi}{8} \right) + i \sin \left(\frac{7\pi}{8} \right) \right)$
- $k = 2$: $2 \left(\cos \left(\frac{11\pi}{8} \right) + i \sin \left(\frac{11\pi}{8} \right) \right)$
- $k = 3$: $2 \left(\cos \left(\frac{15\pi}{8} \right) + i \sin \left(\frac{15\pi}{8} \right) \right)$

Note que as raízes da equação são os vértices de um quadrado, inscrito na circunferência centrada na origem e de raio 2, de modo que um desses vértices corresponde ao arco de medida $\frac{3\pi}{8}$, conforme figura abaixo:

